Zusammenfassung: Konstruktion von Schätzfunktionen

1. Bestimme die relevante Verteilung

Momenten-Methode

2. $\mathbb{E}(X) - ?$ $\left(\mathbb{E}(X^2) - ?\right)$

nur falls 2 unbekannte Parameter zu schätzen sind

3. $\mathbb{E}(X) \overset{!}{=} \overline{X}$ $\left(\mathbb{E}(X^2) \overset{!}{=} \overline{X^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2\right)$

Verteilung

Stichprobe

Nach den Unbekannten umstellen und Formeln herleiten.

Schätzfunktion

Maximum-Likelihood-Methode

2. Wahrscheinlichkeitsfunktion / Dichte $f(x|\theta)$

unbekannte Parameter

3.1 Schreibe die Likelihood-Funktion auf:

$L(\theta) = f(x_1|\theta) \cdot f(x_2|\theta) \cdots f(x_n|\theta)$

optional

$\ln L(\theta) = \ldots$

3.2 Maximiere $L(\theta)$ / $\ln L(\theta)$

$\rightarrow L'(\theta) \overset{!}{=} 0$ / $(\ln L(\theta))' \overset{!}{=} 0$

$\rightarrow L''(\theta) \overset{?}{<} 0$ / $(\ln L(\theta))'' < 0$

Nach den Unbekannten umstellen und Formeln herleiten

4. Stichprobenwerte einsetzen und die Schätzwerte berechnen.